

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

HOJA DE RUTA TÉCNICA: APLICACIÓN MÓVIL ANDROID

Guía de Implementación Paso a Paso: React Native, Botón de Pánico UI y
Notificaciones Push Background — Normas APA (7.ª Ed.)

Desarrollador Responsable:

Franco Sarraute

Rol Asignado:

Mobile Application Engineer Lead (React Native)

Líder de Arquitectura & QA Lead:

Alan Martinez

1. Alcance y Responsabilidades del Rol

El presente documento fija la hoja de ruta individual y técnica para Franco Sarraute. Define las tareas requeridas para desarrollar la aplicación móvil Android en React Native para el personal médico, garantizando el disparo rápido de Código Azul mediante un Botón de Pánico táctil y la recepción ininterrumpida de notificaciones Push de alta prioridad en segundo plano (Background/Doze mode).

Organización en Google Drive:

Carpeta de Repositorio para este Rol:

Este documento se almacena en la estructura organizada por roles en Google Drive:

06_HOJAS_DE_RUTA_POR_ROL/Hoja_de_Ruta_App_Movil_Franco_Sarraute.docx

2. Fases de Desarrollo e Hitos Técnicos

A continuación se detalla el plan de trabajo estructurado en 4 fases secuenciales:

Fase	Entregable Técnico	Tareas Clave a Ejecutar	Estado
Fase 1	Estructura React Native & Autenticación	Inicializar proyecto con React Native CLI / Expo, almacenar JWT en `AsyncStorage` / `SecureStore` y pantalla de Login.	[] Pendiente
Fase 2	UI Botón de Pánico & Selección de Ubicación	Diseñar interfaz ergonómica de disparo de 1 toque, selector jerárquico de cama/sala y prevención de pulsación accidental.	[] Pendiente
Fase 3	Receptor FCM Push Background & Sonido Crítico	Configurar `@react-native-firebase/messaging` y `Notifee` para reproducir alarma sonora superando el ahorro de energía.	[] Pendiente
Fase 4	Confirmación ACK & Conexión Socket.IO Móvil	Conectar el botón de confirmación de asistencia (ACK) y actualizar la pantalla del reanimador en tiempo real.	[] Pendiente

3. Detalle Paso a Paso de Tareas Tácticas

3.1 Paso 1: Inicialización Móvil y Almacenamiento Seguro

- **Estructura React Native:** Crear la aplicación móvil estructurando las carpetas: `src/components`, `src/screens`, `src/services`, `src/context` y `src/navigation`.
- **Almacenamiento Seguro:** Guardar el token JWT utilizando `EncryptedStorage` o `SecureStore` para autenticar automáticamente las peticiones REST y Sockets.

3.2 Paso 2: Diseño UI del Botón de Pánico y Disparo

- **Botón de Pánico Táctil:** Diseñar un botón circular prominente rojo con vibración háptica al presionar y confirmación visual inmediata.
- **Disparo REST:** Conectar el botón al endpoint `POST /api/v1/incidentes/activar` pasando el ID de la ubicación seleccionada.

3.3 Paso 3: Configuración FCM Push & Pantalla Bloqueada

- **Registro de Token FCM:** Registrar el token FCM del dispositivo al iniciar sesión y enviarlo al Backend para asociarlo al usuario.
- **Alarma Background:** Configurar canales de notificación en Android con máxima prioridad (`Importance.HIGH`) e integración con `Notifee` para despertar la pantalla con sonido continuo.

3.4 Paso 4: Confirmación ACK del Reanimador

- **Pantalla de Emergencia:** Desplegar la pantalla de alerta recibida mostrando la ubicación física destacada (Edificio, Piso, Sala, Cama).
- **Acuse de Recibo (ACK):** Conectar el botón 'Confirmar Asistencia' al endpoint `PUT /api/v1/incidentes/:id/ack` para registrar la presencia del médico.

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Meta Open Source. (2023). React Native Documentation. Meta Platforms.
<https://reactnative.dev/>

Google Android Developers. (2023). Firebase Cloud Messaging on Android. Google Developers.
<https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications>